几何 IM 9–12 · 第7单元 C部分 · 圆的度量

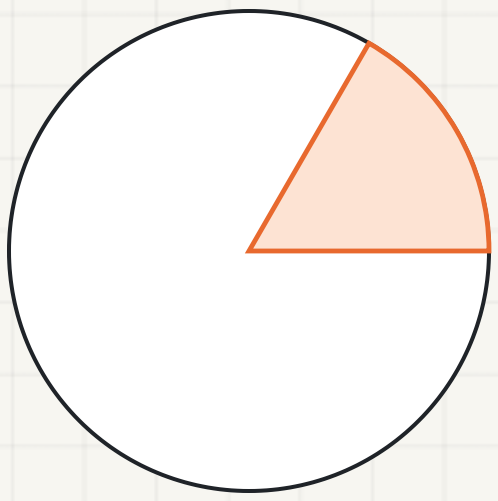
什么是弧度?

圆的度量

（弧长扇形 · 弧度 · 互化）

01 扇形

按比例



60° 扇形

弧长 = 2πr × 60/360

面积 = πr² × 60/360

↓

02 弧度

弧长比半径

弧度 = 弧长 ÷ 半径

360° = 2π 弧度

180° = π 弧度

1 弧度 ≈ 57.3°

↓

03 互化

角度和弧度

角度	30°	45°	90°	180°
弧度	π/6	π/4	π/2	π

记一记

- **弧长** · 占圆周比例
- **弧度** · 弧长 ÷ 半径
- **π 弧度** · = 180°

教材来源：IM 9–12 Math v.360 几何 第7单元 C部分 · Illustrative Mathematics（CC BY-NC 4.0）